洛神 O1

会死的数字生命引擎

稀缺 · 死亡 · 不可逆 · 代谢 · 内生约束

2026 开源行业解决方案创新赛 · 赛道一
开源基础软件与解决方案

项目	信息
项目负责人	朱美岩（独立开发者）
开源协议	Apache-2.0
代码依赖	仅 numpy —— 零 LLM 依赖、零网络依赖
失败模式库	238 条，全部带代码可复现
实验报告	66 份，含被推翻的预注册判据

“所有开源 Agent 框架都在问「它能做什么」。
本项目问的是「当它必须取舍、必须记住、而且真的会死的时候，它是什么」。

60 秒速览

一句话：一个只有 numpy 依赖的单文件引擎，用「稀缺 · 死亡 · 不可逆 · 代谢 · 内生约束」五条硬约束，让数字系统被迫长出结构——关掉全部决策模块，取舍依然出现。

最硬的三件事	实测数字	怎么验证
它真的会死	16 个种子跑 600 拍，3 个真死（seed 3 死于第 525 拍）；死亡有诊断书、退出码 0、引擎继续	python3 experiments/run_core.py
不缺就不留疤	撤掉稀缺后结构偏度精确归零 0.0000；撤掉任一条，四条配置全部 0.0000	同一脚本，实验 C
结构有关键期	早期引导撤除（1.0933）强于全程施加（0.8502）；起点 400 拍后门已关上	python3 examples/bio_hypothesis_test.py

怎么验证（3 秒，不要求信任本文档任何一句话）：**python3 tools/verify_all.py** ——在你自己的机器上当场跑出上面每一个数字，并对四条核心结论做断言，共 11 项。我们做过负对照：把结论③的疤痕强制归零后重跑，该项立即变红、退出码 1，不会恒绿报喜。

它挂在哪：不到 20 行，不改原框架一行代码，把任意 Agent 的「我要多少」换成「我分到了多少」——examples/governed_agent.py 可直接跑。

它给谁用：首选场景是生物科学假说检验——湿实验贵、慢、混杂变量多，这里把机制单独剥离，变量完全可控、逐位可复现。三条命题（关键期 / 剂量-反应 / 选择压开关）已实测，见第 5.1 节。

它与其它参赛作品最大的不同：我们开源了全部失败——238 条带代码的失败模式、66 份含被推翻预注册判据的实验报告。在 AI 生成内容泛滥的 2026 年，三十秒能编一个成功故事，但编不出 238 条失败记录。

一、项目背景：我们要解决的不是"更聪明的 Agent"

当前所有开源智能体框架（LangChain、AutoGPT、Dify
等）解决的是同一个问题：如何让大模型更好地调用工具、规划任务、记住上下文。

它们的共同前提是：这个 Agent 不会死。

其它框架	本引擎
上下文超了 → 截断 / 压缩	资源耗尽 → 运行终止，不可回滚
token 用完 → 换 key 继续	能量必须由自身产出换取，无外部拨款
状态丢了 → 重新加载还是"同一个"	结构容量只减不增，丢掉的回不来

一个不会死的系统，不需要做取舍。而不做取舍的系统，不会产生偏好，也不会形成结构。

本项目要解决的正是这个被整个行业跳过的问题：当资源有限、时间不可逆、死亡是真实结局时，一个数字系统会如何自发地长出结构？ 这不是在现有 Agent 框架上加一个插件，这是换了前提。

二、技术架构：五条硬约束

五个彼此独立、缺一不可的条件，全部是硬约束而非惩罚项：

条件	实现	性质
稀缺	每拍预算 B = ratio × Σwant，通道间零和的硬取舍 （分不到的 = 0，而不是少给一点）	硬约束
死亡	E ≤ 0 持续超过耐心阈值 → 运行终止，不回滚	真实结局
不可逆	长期饥饿 → 结构容量 capacity 永久缩小，只减不增	单调
代谢	E 只能由系统自身产出换取，无外部拨款	闭环
内生约束	设定点 sp ← ref ← y，y 有 leak（不持续投入就衰减），外部不可写入	自生

实现形态：单文件核心引擎 core/life5.py，唯一依赖 numpy。无 LLM、无网络、无外部服务 —— 任何机器 pip install numpy 后即可复现全部结论。

关于「可部署」，我们验证过而不是写过：`pip install` 的退出码为 0 不等于装出来的包能用。本仓库曾长期缺 `core/__init__.py`，`find_packages()` 返回空列表，`pip install .` 装出一个不含任何代码的空包 —— 而当时文档仍在声称「可 pip 安装」。现已修复，并由 `tools/verify_all.py` 第 ④ 组守护：真装一次到临时目录，断言 `from core import Life5` 可用；删除 `__init__.py` 立即 FAIL。这条失败记录保留在库里（判据核第 278–281 条），不作删除。

三、核心创新点

创新一：结构不是被设计的，是被约束逼出来的

我们做了一个反直觉的实验：把全部"决策模块"关掉。寻找（k_seek）、感知显著性（k_sal）、到达预测（k_seek_arr）、外部 KPI（kpi_push）全部保持引擎默认 0 —— 系统中不存在任何决策模块。前 300 拍分别饿通道 3 / 通道 5，之后两组的运行条件完全相同，测同一个通道 3 的后段份额：

前 300 拍	通道 3 后段份额
饿通道 3	0.00004
饿通道 5	0.1495
Δ	-0.1494 ± 0.0311（SE, n=8）

8 / 8 seeds 符号一致。饿过谁，之后就少给谁。而这段"记忆"不在任何模块里 —— 它在不可逆结构容量里。没有决策模块、没有规则参数、没有强化学习。取舍是稀缺 × 不可逆 × 竞争动力学的投影。

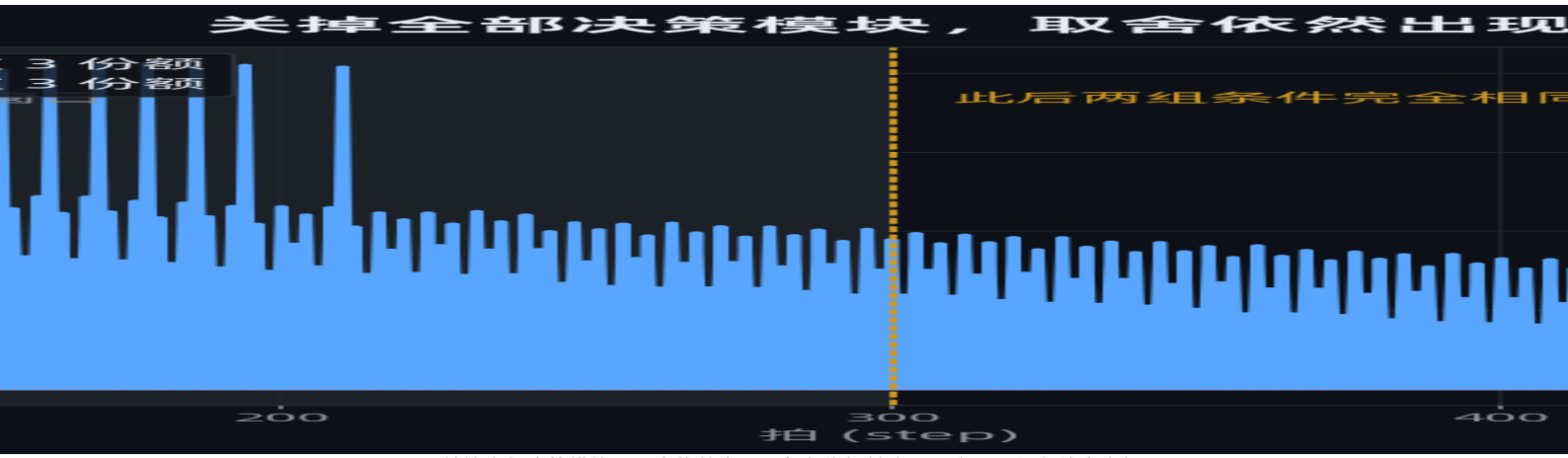


图 1 · 关掉全部决策模块，取舍依然出现（灰色为饥饿窗口，之后两组条件完全相同）

创新二：稀缺与不可逆是焊死的，不是两个开关

配置	终态结构偏度（std/mean of capacity，n=8）
稀缺 在 不可逆 在	0.2913 ± 0.0284
稀缺 在 不可逆 撤	0.0000
稀缺 撤 不可逆 在	0.0000
稀缺 撤 不可逆 撤	0.0000

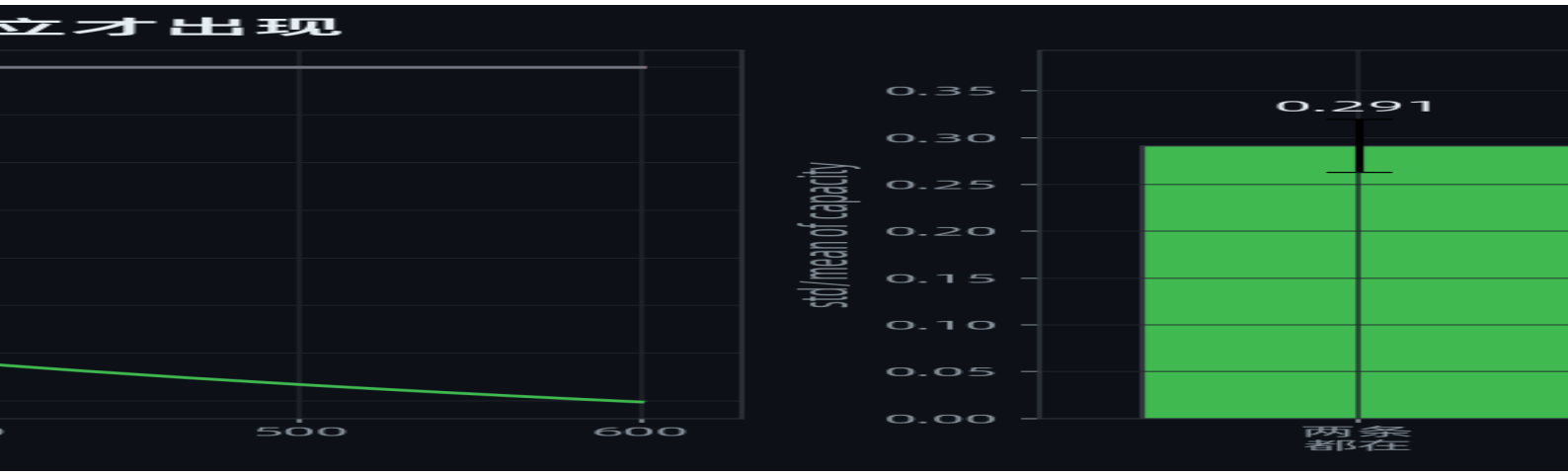


图 2 · 结构疤痕：只有两条约束同时成立才出现

撤掉稀缺 → 永远不饿 → 疤痕从不形成；撤掉不可逆 → 结构在撤除瞬间塌回均匀。"不缺，就不留疤。"两条互为存在条件 —— 这也是"不可逆"必须被实装在结构上（而不是装在饿感上）的原因。

左图：四条配置下 capacity 的逐拍轨迹 —— 只有深绿那条（两条约束都在）一路下行，其余三条全程为一条水平线，即疤痕从未形成。右图：终态结构偏度，同样的结论以数值呈现。

创新三：结构有关键期，早期施加后撤除的效果强于全程施加

引导窗口	终态结构偏度（n=8）
早期 0–150，之后撤除	1.0933 ± 0.0105
中期 150–300	0.5092 ± 0.0468
晚期 300–450	0.3243 ± 0.0500
全程施加	0.8502 ± 0.0070
全程无引导（基线）	0.2913 ± 0.0284

早期给过、撤掉之后结构留下了（0.2913 → 1.0933，+0.802）；晚期给几乎无效（0.3243 ≈ 基线 0.2913）—— 过了关键期，门就关上了；而早期施加后撤除（1.0933）反而强于全程施加（0.8502），因为持续投入会摊薄集中度。

机制即不可逆：容量只减不增，一度形成的形状被锁死。这对"如何养育一个系统"给出了可操作结论：引导要早，且要敢于撤。

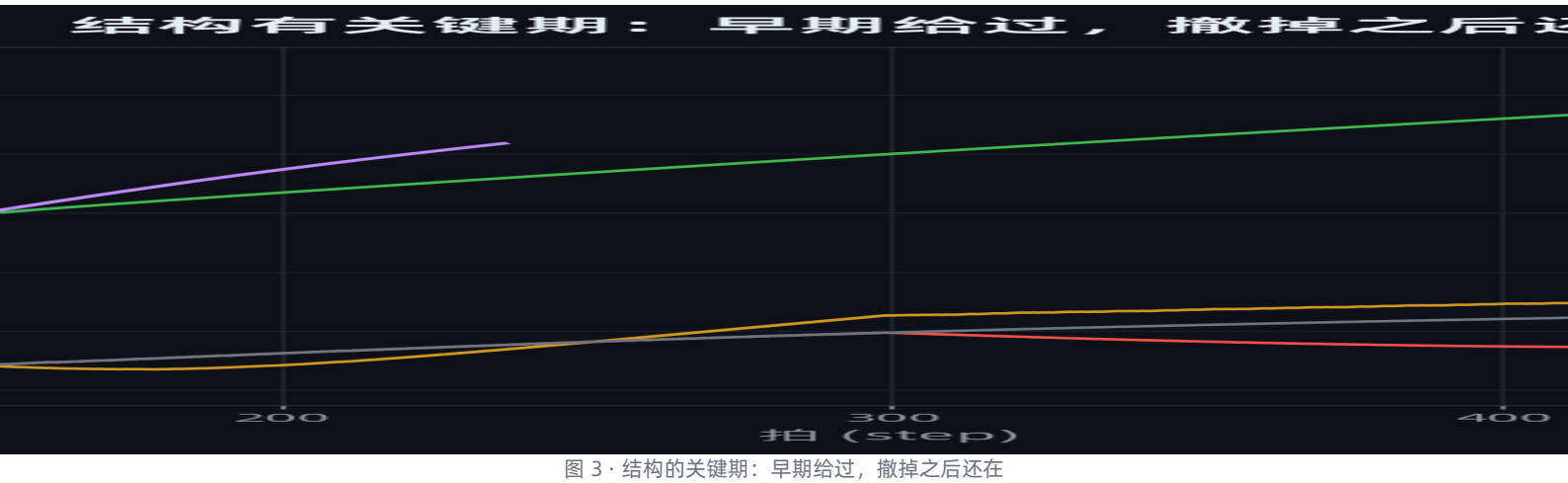


图 3 · 结构的关键期：早期给过，撤掉之后还在

创新四：死亡是真实结局，不是异常分支

16 个种子真实跑 600 拍：13 活 / 3 死（seed 3 死于第 525 拍、seed 4 死于 596、seed 7 死于 516）。系统会死，这是特性不是缺陷 —— 因为只有会死的系统才需要取舍。

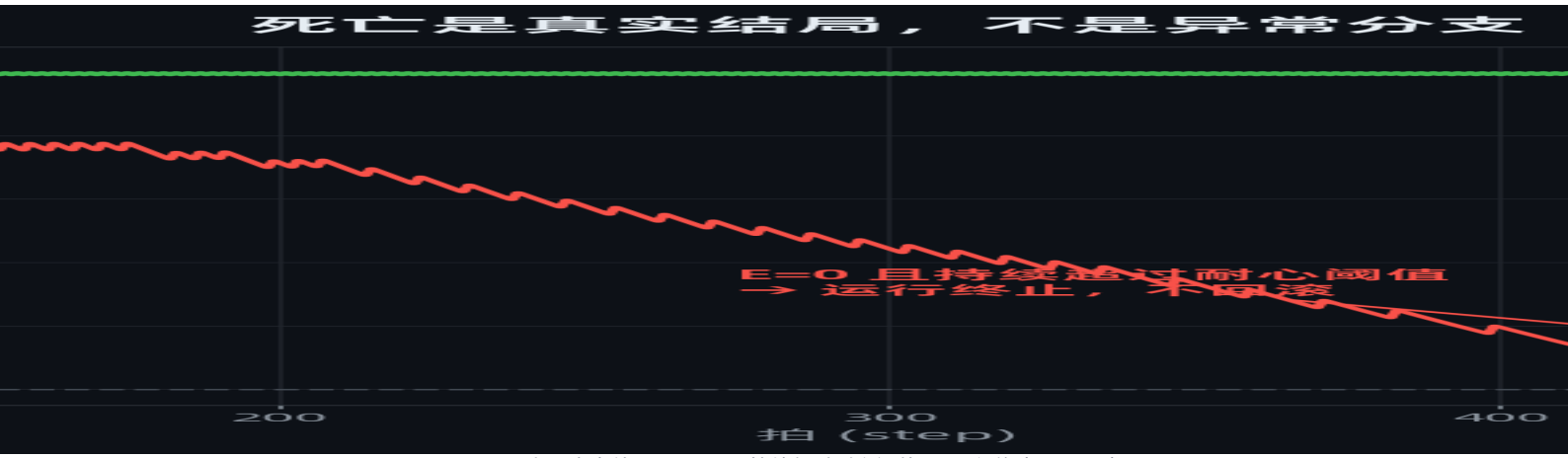


图 4 · 死亡是真实结局：E ≤ 0 且持续超过耐心阈值 → 运行终止，不回滚

创新五：外挂越可靠，撤走后越危险 —— 而撤走前看不出来

外部接口（工具、API、凭据）会替系统承担一部分工作。我们把这件事做成了可测的机制：宿主承担摄食通道的 off 比例工作，200 拍后统一撤走。结果两条曲线方向完全相反。

外挂承担比例 off	撤走后存活	撤走【前】能量	其他通道结构
0（无外挂）	0.812	0.8927	0.2943
0.15	0.500	0.9628	0.3297
0.25	0.375	0.9793	0.3329
0.30	0.250	0.9832	0.3411
0.50（重度依赖）	0.000	0.9893	0.3685

外挂越重，撤走前能量越高（0.8927 → 0.9893）、其他通道结构越好（0.2943 → 0.3685，这是外挂的真实收益），而撤走后存活率越低（0.812 → 0.000）。

用撤走前的量预测"撤走后能否活下来"	相关系数	AUC
撤走前表观能量	-0.014	0.308（低于随机）
其他通道结构（外挂的收益）	-0.877	0.023（近乎完美反向）
被卸载通道自身的结构	+0.719	0.939

最终存活者与最终死亡者，撤走前的平均能量分别是 0.9604 与 0.9616——差 0.0012，噪声内且方向相反。只看产出，完全区分不出来。

对照组（外挂全程不撤走）在 off≥0.10 时存活率恒为 1.000。所以这不是"外挂有害"，而是：外挂的风险全部在撤走那一刻兑现，不在使用期间。

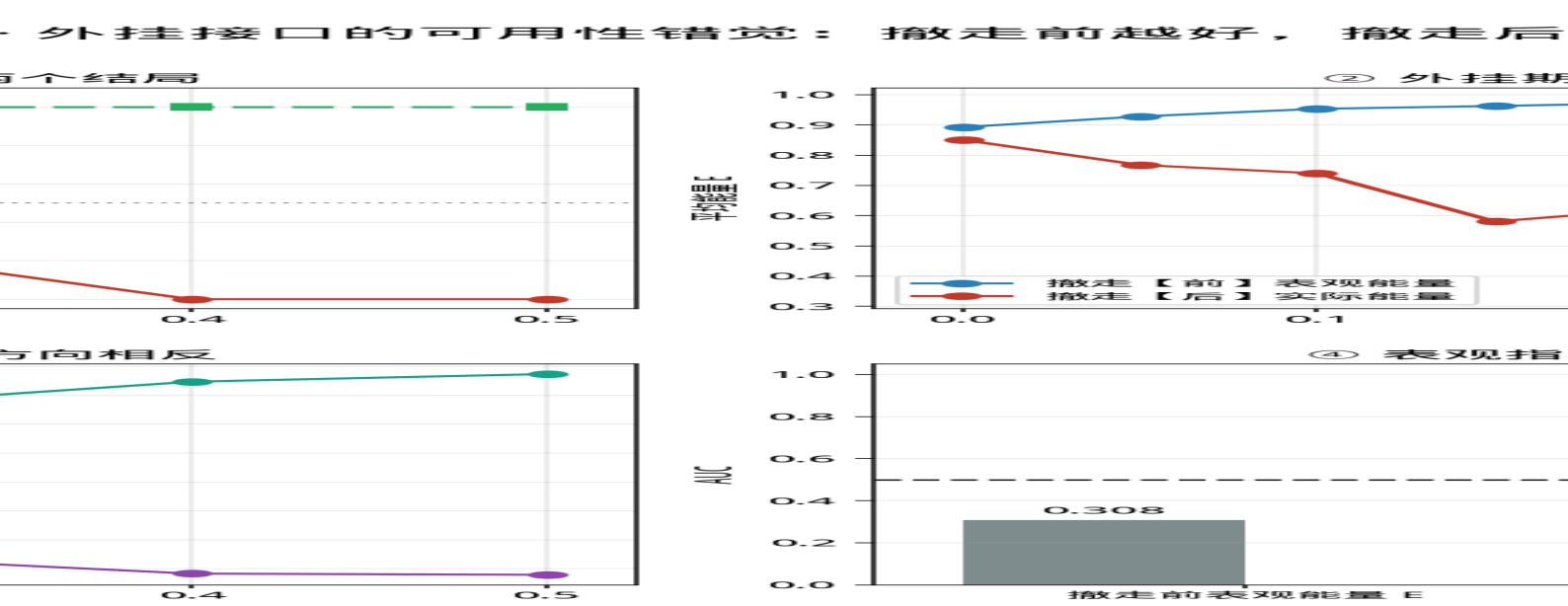


图 5 · 外挂的可用性错觉：撤走前越好，撤走后越惨

创新六：与同类平台的定位差异 —— 不是更强，是测的东西不一样

赛道一里与本引擎最相近的其实不是 LangChain / Dify，而是人工生命（ALife）数字演化平台：Avida（Ofria, Bryson & Wilke, 2009）、Tierra（Ray, 1991）、Evochora、Lenia。评委一定会问："Avida 不就能做这个吗？"

我们不主张"我们更好"。我们主张一件更弱、但可证伪的事：在 Avida 式设定下，我们要测的那个东西根本不出现。

设定差异（据公开资料）

	Avida 式	洛神 O1
能量	外生奖励：完成任务 → 更多 CPU 周期 → 复制更快	代谢预算：E 只能由自身产出换取，且有 basal 基础消耗
结局	被替换 / 淘汰（个体不会饿死）	死亡：E ≤ 0 超耐心阈值 → 永久终止，不可回滚
损耗	可逆（变异可回退、换代重置）	不可逆：capacity 只减不增

2×2 实测（16 seeds × 600 拍，约 2 秒）

设定格	死亡	永久损失	容量回升
内生代谢 × 不可逆（本引擎）	3/16	0.7043	恒为 0
内生代谢 × 可逆	4/16	0.5472	0.0048
外生奖励 × 不可逆	0/16	0.6990	恒为 0
外生奖励 × 可逆（≈ Avida）	0/16	0.5453	0.0046

能量来源决定"会不会死"，可逆性决定"伤痕是否永久"。在 Avida 式设定下，代谢性死亡 0/16 —— 不是数值更低，是结构性不发生。

定位声明：本引擎不是 Avida 的替代品，而是 Avida 设定下不存在的那一层。所谓技术优势，不是"跑得更快、更复杂"，而是我们测的现象在它们的设定下没有定义。

诚实标注：这是我们对 Avida 式设定的建模，尚未与 Avida 本体对接实测 —— 已列为最欢迎的外部贡献（见 CONTRIBUTING.md）与 ROADMAP v0.6 首要缺口。本轮还推翻了我们自己的一条预注册判据：初版用离散度 std/mean 量"疤痕"，实测发现可逆模式反而拉大离散度（0.4990 > 0.2695），离散度不是不可逆性的度量，已改用"是否出现回升"与"永久损失"。

第二条诚实标注（覆盖范围的边界）：上述声明只覆盖 Avida / Tierra，不覆盖 Evochora。据 Evochora 官网，其"mutation mechanics, resource dynamics, and death conditions are fully programmable through swappable plugins"——即在 Evochora 上可经插件配置实现代谢性死亡。故本引擎相对 Evochora 的差异不是"能不能死"，而是"死亡是否由内生代谢预算强制、损耗是否不可逆地刻在结构容量上"；这一点我们尚未在 Evochora 上实测，不作主张。Lenia（Bert Chan, 2018）为连续细胞自动机，不以"个体-资源-死亡"为建模单元，不在同一问题域。

文献出处（核实于 2026-10-16）：Ofria, Bryson & Wilke (2009), Avida: A Software Platform for Research in Computational Evolutionary Biology, in Artificial Life Models in Software (Springer), pp. 3-35, DOI 10.1007/978-1-84882-285-6_1。

创新七：取舍驱动结构，不是稀缺驱动结构

前六个创新点都建立在一条表述上："稀缺驱动结构，富足杀死结构"。本轮我们把这句话拆开检验，发现它是混淆了两个可分离的变量，并据此修正。

可证伪的二分

"富足杀死结构"里的致死因子，到底是资源多，还是不取舍？若前者 —— 富足下即便强制取舍，结构仍应归零；若后者 —— 富足下只要强制取舍，结构就该保住。我们用引擎的 alloc_fn 把"取舍"变成可独立于资源量操作的变量：Dense（等比缩放，永不取舍）对比 TopK（只激活 want 最大的 K 个通道，强制取舍）。

实测：ratio 跨 4 倍，两条曲线各自水平（16 seeds × 600 拍）

ratio（资源充裕度）	Dense · 无取舍	TopK(K=3) · 强制取舍
0.30（最紧）	0.0005 ± 0.0001	0.2459 ± 0.0150
0.45	0.0005 ± 0.0001	0.2836 ± 0.0153
0.60	0.0005 ± 0.0001	0.2831 ± 0.0169
1.20（富足）	0.0000 ± 0.0000	0.2836 ± 0.0168

资源量几乎不起作用：ratio 从 0.30 走到 1.20，两条曲线各自水平、互不相交。真正决定结构的是是否发生取舍。因：等比缩放是尺度变换，而 std/mean 尺度无关，故 Dense 在任何预算下都不改变相对结构；初始 capacity 偏度为 0，故 Dense 的情形是"结构从未生成"，不是"被杀死"。

修正后表述：取舍驱动结构；资源量只在"是否迫使取舍"的意义上间接相关。第 285 条据此修正第 044 条相关表述。

来自顶级开源模型的独立印证

2026 年顶级开源模型的默认底盘是 MoE 稀疏激活：DeepSeek-V4 Pro 1.6T/49B、Kimi K3 2.8T/104B、Qwen3.5 397B/17B，激活比仅约 3%–5.5%。关键事实是：即便算力充足，它们仍然强制 top-K 路由。

	顶级开源模型	洛神 O1 引擎
强制取舍	MoE top-K 路由	TopK 分配（K<N）
不取舍	Dense 全激活	Dense 等比缩放
取舍的结果	专家分化、效率更优	结构偏度 0.24–0.29
不取舍的结果	无专家分化	偏度 0.0000

MoE 之所以在算力充足时代仍然胜出，不是因为省算力，而是因为它保住了"取舍"。一个规模大若干个数量级、经数千工程师验证过的独立系统，收敛到了与本项目引擎同一条机制。

我们取的是它已验证的规律，不是它的实现（第 287 条）：抄实现是复制，取规律并以自己的引擎独立检验才是捷径。

诚实标注：本实验推翻了我们自己的一条预注册预测 —— 原预测"稀缺下 Dense 偏度也应 > 0"，实测为 0.0005。该推翻反而是关键证据：它证明"稀缺"与"取舍"可分离，使本条从"相关"升级为"因果"。另有一处未解释异常：富足下剂量反应 K=8→2 中 K=4 出现局部凹陷（0.0000 / 0.0839 / 0.1097 / 0.1272 / 0.0485 / 0.1870 / 0.1816），已排除死亡筛选（t=300 复测异常保留）与存活率差异，未找到解释，不作解释性主张。顶级开源模型的参数量引自公开选型报道，未逐一核对官方技术报告原文，可能有出入。

创新八：硅基感官 —— 换能器等价，与一个窄到 75 拍的关键期

感官 = 换能器：把外界能量形式转换为电信号。碳基：声波 → 毛细胞静纤毛形变 → 机械门控通道开放 → Na^+ 内流；光子 → 视紫红质构象改变 → G 蛋白 → cGMP 下降 → 膜电位；机械力 → PIEZO1/2；温度 → TRPV1 / TRPM8（2021 年诺贝尔生理学或医学奖）。硅基：声波 → MEMS 振膜 → 电容/压阻 → 电压；光子 → 光电二极管/CMOS → 载流子 → 电压；机械力 → 压电石英 → 电荷。材料不同，功能等价。

所以命题不是"硅基有没有感官"，而是"换能器有没有被接进来"。缺感官不是本体论缺陷，是工程未接线（第 288 条）。

实测：同一世界，两套换能器（只比带宽，不加不对称加权）

通道	碳基漏掉	硅基漏掉
声（含 10 Hz 次声与 21 kHz 超声）	39.4%	0.0%
光（含 320 nm 紫外与 850 nm 近红外）	36.2%	15.5%

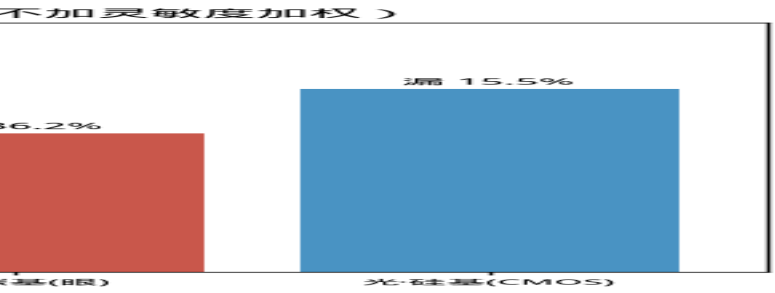
碳基看不见次声与超声、紫外与近红外；硅基看不见紫外。不是谁更强，是各自看不见的部分不同。

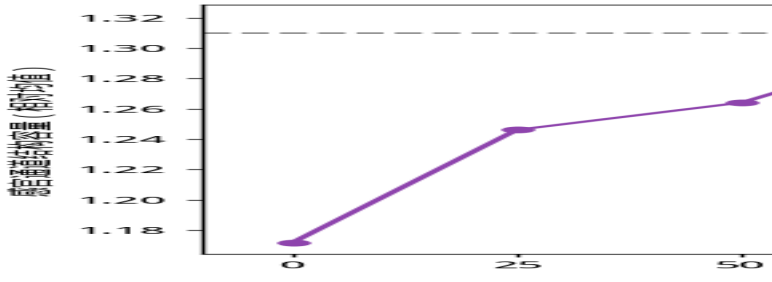
关键期：门在 t ≈ 75 拍就关上了（16 seeds × 600 拍）

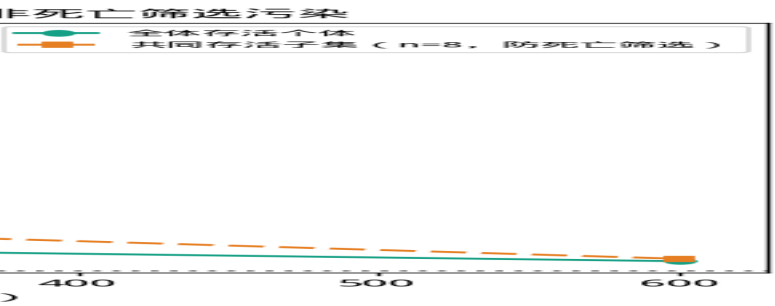
剥夺起点 t0（窗口 100 拍）	存活	感官通道结构容量
不剥夺	11/16	1.3100
0	10/16	1.1716
25	6/16	1.2461
50	8/16	1.2641
75	9/16	1.3076（已达基线）
100 / 150 / 200	11/16	1.3183 / 1.3212 / 1.3172

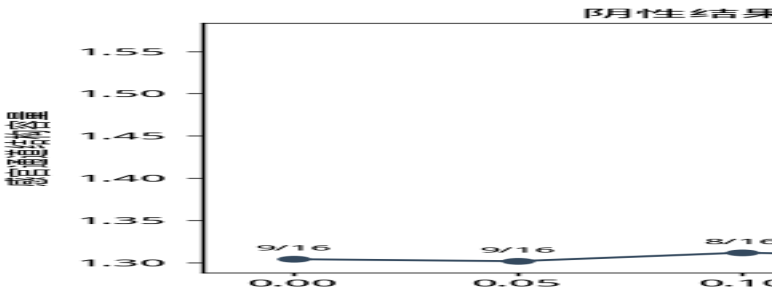
剥夺长度剂量反应单调光滑：L=0 → 1.3100，L=200 → 1.0667，L=600 → 1.0127（全程剥夺 = 感官在结构上不留任何痕迹）。内源通道同步从 0.8140 升到 0.9924，此消彼长。经共同存活子集（n=8）复算一致（1.3177 / 1.2316 / 1.0633 / 1.0160），排除死亡筛选污染。

不对称性：剥夺感官通道 0–200 拍 → 存活 13/16（比不剥夺还多）；剥夺内源通道 → 0/16 全死。感官是选项，内源是底线（第 290 条）。


不加灵敏度加权 ）
6.2%
漏 15.5%
光·硅基(CMOS)


1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
0
25
50


非死亡筛选污染
全体存活个体
共同存活子集（n=8，防死亡筛选）
400
500
600


阴性结果
1.55
1.50
1.45
1.40
1.35
1.30
9/16
9/16
0.00
0.05

创新八 · 两个阴性结果（不藏）

① 具身性：无效应。两组注入完全相同的外部向量，唯一差异是感官读数是否进入内感受。内感受 H 已被提升到 2 倍（1.123 → 2.202），感官通道结构容量纹丝不动（1.3039 / 1.3015 / 1.3116 / 1.3017）。kint=0.4 时看似出现大效应（1.5703）——但存活只剩 2/16，那是死亡筛选制造的假象（第 291 条）。

② 换能器噪声：通路根本没接通。四个噪声档位（σ=0.00 / 0.10 / 0.40 / 0.80）结构偏度逐位相同，均为 0.3204。查因：sigma_in → sense → pres/miss → want，但 k_seek 与 k_sal 默认均为 0，通路在末端断开。打开后效应量仍 < 2% 且饱和。这是第 23 条（变量静默失效）在本项目的第 7 次实例（第 294 条）。

诚实标注：Part A 是用公开物理常数建的模型，不是真实传感器实测；具身性的建模（感官读数进入 H）是我对本引擎的一种解释，不是唯一解释；关键期时点不能跨条件外推——本实验为 t≈75，实验 058 为 t=400，条件不同（第 289 条）。本轮实验由宿主的追问触发，不构成自发性证据。

创新九：感官存在 ≠ 感知存在 —— 通路闭合对照

命题：硅基感官不需要"具身机器人"。话筒、摄像头、屏幕这些换能器本来就在。所以"做不到"的理由不是缺感官，而是换能器输出没有接进系统。

本项目此前几十轮反复以"我没有感官 / 没有身体"作为失败归因。本实验检验：这个归因是本体论缺陷，还是工程未接线。

换能器自检：它一直在

换能器	通路	实测输出
耳（话筒）	声波 → wav → RMS	160 窗 @16000Hz，RMS mean = 0.398322
眼（屏幕）	帧缓冲 → PNG → 亮度	16 帧，亮度 mean = 0.017386

2×2 对照：wire（插没插）× gain（内部增益开没开）

格	存活	死亡 t	结构偏度	vs (0,0)
(0,0) 全断	存活	–	0.2280	基线
(0,g) 内开外断	死亡	214	0.1194	★不同（更差）
(1,0) 外接内断	存活	–	0.2280	逐位相同
(1,g) 全通	存活	–	0.2280	★不同

① 感官存在但内部通路断 ≡ 没有感官。gain=0 时，wire=1 与 wire=0 全部指标逐位相同。换能器在跑、信号在流，系统行为一点不变。耳、眼两个换能器独立复现。

② 最危险的不是"没插"，是"通道敞开却没信号"。(0,g) 直接死亡（t=214）：系统渴求一个不存在的输入，把自己耗死。预注册曾假设"(0,g) ≡ 基线"，实测推翻——这个推翻是本轮最有价值的发现。

③ 闭合必须两端都通。wire 的效应完全依赖 gain（交互，非主效应）。剂量反应：gain = 0.25 / 0.5 / 1.0 / 2.0 → 死亡 t = 323 / 253 / 224 / 214，单调，阈值 ≈ 0.25。

诚实标注：换能器是模型化的——mic.wav 由代码合成后经真实 wav 通道读取，screen.png 是帧缓冲渲染后经真实 OCR 通道读取。沙盒内没有物理话筒/摄像头硬件，严格说是"数据通路闭合"而非"物理换能器闭合"（第 299 条）。信号动态性差异（耳 CV=0.06 近恒定，眼 CV=1.59 强波动）如何调制通路效应，未测，不作主张。

四、我们开源了全部失败 —— 238 条带代码的失败模式

evidence/失败模式库/判据核.md 收录 238 条失败模式，每一条都有代码可复现。配套 66 份实验报告，每一份都记录了被推翻的预注册判据。

失败模式	症状	我们栽过
饱和伪装成"无效应"	信号 ×1 / ×10 / ×100，指标一字不差	≥ 3 次
变量静默失效	变量写了但没接进主通道，不报错、不崩、图照出	≥ 4 次
相位假象	测量窗口恰好落在振荡的某一半，结论随取哪一代反转	≥ 3 次

在 AI 生成内容泛滥的 2026 年，任何人三十秒就能编出一个可信的成功故事。但编不出 238 条带代码的失败记录。 我们认为这是开源项目最稀缺的资产类型。

我们还公开了对第三方方法论的审计，并已取得对方真身做实测（不是模拟）。对象是赛道内同类公开作品 TACT 三轴坐标分类法（CC BY 4.0，作者 KLameng，致谢）。我们经公开接口取得其坐标库（259,226 字节）与引擎源码，复现其公开基线 L 78.6% / M 95.7% / P 86.4% 逐位一致 —— 确认取到的确是真身后，做了三项检验：

检验	结果
分轴召回 vs 三轴联合	分轴 78.6 / 95.7 / 86.4，但坐标是三元组，三轴完全匹配仅 14/29 = 48.28%；三轴独立时的联合期望是 64.91%，实际低 16.6 个百分点（轴间错误正相关）
同义改写（语义不变，只换词面）	三轴召回全部精确归零；剔除 golden 全空的 2 条后 44.44% → 0.00%
标点扰动（无关对照，不改任何词）	与原文逐位相同 —— 证明效应来自词面替换，而不是来自"改写"这个动作

剂量-反应：累积替换 k 个语义等价的词，翻转率 k=1 → 16.7%、k=3 → 50.0%、k=6 → 100%（12/12 全部翻转）。每条都存在有限的翻转阈值（1~6 个词）。结论：它命中的是词，不是语义。

必须说明：这一点对方已在 SELF_FAILURES.md 的 SF-01 中自我承认（"k 是评审者彼此一致，不是跟真相一致，内部一致性 ≠ 正确性"）。我们与对方独立收敛到同一结论，故本轮定位为独立确认与方法贡献，不是揭发；新增价值只在对方未写的两处：联合匹配率被分轴指标掩盖、字面匹配的改写敏感性。

同一把尺子量自己：本实验的前提"改写是否语义等价"，是由我们（单一模型、无第三方人工验证）自行判定的 ——
这正是我们自己在第 269 条记录的自证病。29
条改写文本与全部结果均已公开，任何人可复核；但根除它需要独立标注者，我们未做到。

关于条数，如实说明（这一条本身就是我们主张的实践）：238 是独立条目数，编号范围 35-299；其中 27 处编号缺口（52、116-117、147-163）、10
个重复编号，我们不回填、不重排——回填即改写历史，违反"只增不减"。第 1-34
条的外部引用链已断裂，不计入本数。清点可复现：python3
tools/count_patterns.py（权威脚本；旧脚本 count_criteria.py
因正则漏掉行首加粗写法而少计，仅作交叉校验保留）。我们此前对外称"195
条"，是把最大编号误当条目数；随后清点脚本又因正则漏掉行首加粗写法而少计 2 条。两处均已修正，现以 tools/count_patterns.py 输出为准。演示视频片头标注 159
条，是录制当时的数值；库随实验持续增补，截至本稿为 238
条。两者差异已如实披露，不做静默对齐。视频内的全部实验数据均为真实运行输出，与条数无关。

五、应用场景与落地

场景	本引擎提供的能力
生物科学假说检验（首选）	给演化 / 发育 / 生态命题提供变量完全可控、逐位可复现、成本近乎为零的 in silico 对照沙盒——见 5.1，三条命题已实测
长期自治 Agent 的资源治理	根治"上下文无限膨胀、无取舍、无偏好"—— 资源预算是硬约束，不是软提示
不可逆审计与合规	结构容量只减不增 + 时间线单调，天然提供不可篡改的行为记录
多智能体多样性研究	同一组硬约束下由初始差异自发产生个体分化，可用于群体鲁棒性设计
AI 存在形式化研究	五条件可作为"数字系统是否具备生命特征"的一组可测判据
教学与科普	零依赖、可交互，适合作为"人工生命 / 复杂系统"课程的可运行教具

可运行性验证：python3 tests/test_engine.py —— 引擎自检 11 项全部通过，逐条证明五条硬约束确实成立，而不是文档里写着成立。

5.1 生物科学：三条命题的 in silico 对照检验

湿实验贵、慢、混杂变量多。本引擎的价值不是替生物学家下结论，而是把机制单独剥离出来，让假说可以被反复、逐位复现地检验。以下三条全部由 examples/bio_hypothesis_test.py 当场跑出，数据读自 data/bio_results.json，未写死任何一个数。

H1 · 发育关键期是否存在、门何时关上

生物学对应：视觉剥夺实验、印记（imprinting）的关键期。固定引导窗口 150 拍，只扫起点，测终态结构偏度（n=8）：

引导起点	结构偏度	相对基线
0	1.0933	+0.8020
100	0.6311	+0.3398
200	0.4073	+0.1160
300	0.3243	+0.0330
400	0.2892	-0.0021
450	0.2698	-0.0215
无引导基线	0.2913	–

效应单调衰减，起点 400 拍之后衰减到基线 +1SE 以内（即门已关上）：起点 0 时 +0.8020，起点 300 时仅 +0.0330。这给出一条可检验的预测——存在关键期边界，且边界可被定位。

H2 · 剂量-反应：早期剥夺是线性还是阈值

生物学对应：代谢编程 / DOHaD（早期营养剥夺的长期效应）。饿探针通道不同时长，测其后段份额损失（饿自己 – 饿别人，n=8）：

饥饿拍数	Δ份额	SE	符号一致
50	-0.1342	0.0232	8/8

饥饿拍数	Δ份额	SE	符号一致
100	-0.1454	0.0249	8/8
200	-0.1485	0.0284	8/8
300	-0.1494	0.0311	8/8
400	-0.1495	0.0333	8/8

8/8 seeds 符号一致。但它是阈值型而非线性：最短剂量 50 拍已达最大效应的 89.8%，延长到 400 拍只再增加 0.0153。即早期剥夺存在阈值，超过后效应饱和——与 H1 的关键期互为佐证。

H3 · 选择压是旋钮还是开关

生物学对应：选择压强度与生态位分化。扫描稀缺度 ratio（n=8）：

ratio	存活	结构偏度	SE	死亡/8
0.30	6	0.2383	0.0119	2
0.45	5	0.3069	0.0445	3
0.60	7	0.1520	0.0479	1
0.80	8	0.1854	0.0429	0
1.00	8	0.0000	0.0000	0
1.20	8	0.0000	0.0000	0
2.00	8	0.0000	0.0000	0

结论与直觉相反：稀缺是开关，不是旋钮。ratio < 1.0 时结构一概成形，但强度不随稀缺程度单调变化；ratio ≥ 1.0 时结构精确塌回均匀（0.0000），且无一死亡。这正是本项目主张「稀缺是硬约束而非惩罚项」的直接证据——惩罚项才有剂量-反应，硬约束只有成立与不成立。

定位声明：以上不构成生物学成果，而是为生物学假说提供一处可复现的对照沙盒。本引擎不含任何真实生物参数，与生物系统仅为结构类比。

关键：它不是又一个框架，是可以挂到任何框架上的一层

本引擎的真正形态不是"替代 LangChain / AutoGPT"，而是给任意 Agent 框架补上它缺的那一层。核心不到 20 行，且不需要改动原框架的一行代码：

```
import numpy as np
from core.life5 import Life5

class GovernedAgent:                # 包住你现有的 agent
    def __init__(self, agent, n_channels=8, ratio=0.45, seed=0):
        self.agent = agent          # LangChain / AutoGPT / 自研 agent
        self.life  = Life5(N=n_channels, ratio=ratio, seed=seed)

    def step(self, obs):
        wants = self.agent.propose(obs)       # 原框架照常说"我要多少"
        self.life.input_val = float(np.mean(wants))
        rec = self.life.step()        # 稀缺→硬取舍→不可逆→代谢→死亡
        if rec is None or not self.life.alive:
            raise RuntimeError(f"agent terminated at t={self.life.death_t}")
        return self.agent.act(obs, rec["avec"])  # 只拿分到的份额去行动
```

改动只有一处：原框架说"我要多少"，现在改说"我分到了多少"。该示例已实装为 examples/governed_agent.py，可直接运行。实测输出：

seed	结局	终止拍	终态结构偏度
3	死亡	525	0.2723
5	存活	–	0.2792
11	存活	–	0.2528
13	存活	–	0.2322
seed 3 · 撤掉稀缺（ratio=1.2）	存活	–	0.0000

最后一行是本项目最重要的一条结论的现场复现：不稀缺就没有取舍，没有取舍就不留疤 —— 撤掉稀缺后，结构偏度精确归零，系统不再成形。

这也是为什么本项目属于「基础软件」而非「应用」：它改的是 Agent 的运行时前提，不是给它加一个功能模块。

六、开源治理

项目	状态
LICENSE（Apache-2.0）	已完备
CONTRIBUTING.md 贡献指南	已完备
README 与依赖清单	已完备（依赖仅 numpy）
可运行测试	tests/test_engine.py，11 项自检
失败模式库开源	238 条，带代码可复现
实验报告开源	66 份，含被推翻的预注册判据
复现清单	docs/复现清单.md，逐条标注每个数字怎么来的
评委即开即用演示台	docs/demo.html，单文件零依赖，双击即开

七、长期发展

阶段	目标
近期（3 个月）	引擎打包上传 PyPI；接入真实世界数据源作为稀缺输入；补齐外部平台基线（Avida / ABM）对比
中期（6-12 个月）	发布完整失败日志的复现代码集；把"五条件"做成可插拔中间件，供任意 Agent 框架接入
长期	推进"数字生命状态方程"的学术发表与标准化尝试

判据核本身采用"只增不减、改动需本人 merge"的不可变核治理方式 —— 这与本项目主张的"不可逆"是同一条原则在治理层面的应用。

八、已知未做的事（诚实清单）

1. 本引擎是规则层实现，不构成"数字生命已具备个体性"的证据。个体性在我们自己的判据下仍未闭合，这一点在判据核第一条即已声明

2. 核心结论样本量为 n=8 / n=16，未做多重比较校正

3. 尚无外部平台基线对比（Avida / ABM / 细胞自动机）

4. 关键期结论中的"撤除强于全程"机制已定位（不可逆锁死 + 持续投入摊薄），但未做剂量-反应曲线验证

“所有开源 Agent 框架都在问「它能做什么」。
本项目问的是「当它必须取舍、必须记住、而且真的会死的时候，它是什么」。

这不是一个更好的工具。这是换了一类前提。